



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化 4 班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩

课程名称： 电子 CAD 实验 实验时间： 11.10 指导教师： 颜德文

实验名称： 实验 1 原理图的设计 实验成绩： _____

一、实验目的

熟悉 Altium Designer 21 集成设计平台；掌握元件的查找、放置，连线等基本操作，熟悉环境参数的设置原则和方法；掌握原理图设计规则和流程，完成设计、排错。

二、实验设备

电脑一台。

三、实验内容、结果及分析

两级放大电路的原理图设计，如图 1 所示。图中，P1、P2、P3 为接线端子，用于连接外部信号和电源。

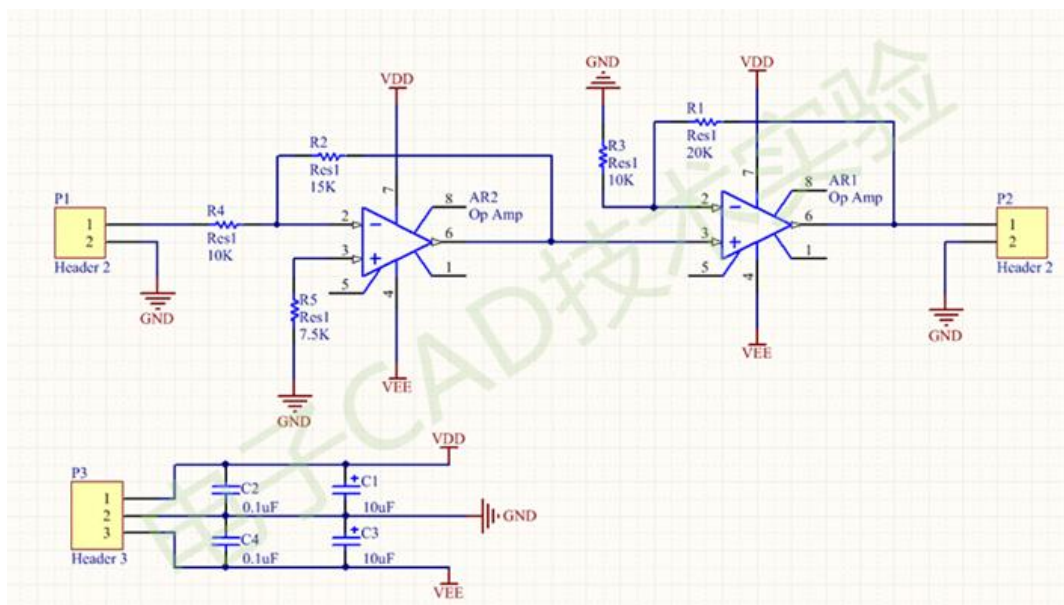


图 1 两级放大电路

(2) 实验要求

1. Altium Designer 2021 设计环境的认识；
2. 以单页原理图形式绘制两级放大电路；
3. 将两级放大电路绘制成多页原理图的平坦式结构；
4. 将两级放大电路绘制成多页原理图的层次化结构。

(3) 实验过程及结果

1、单页原理图设计

- 1) 新建 PrjPCB 工程，往工程添加 Schematic 文件方法如下。

File-> New->Project-> PCB Project

File->New ->Schematic (Add new to Project -> Schmetic)

2) 环境参数设置 Panels->Properties [Document Options]

设置图纸大小、方向; Grids ; Snap Grid; 设置单位

3) 安装器件库 Panels->Components->Operations->File_based Libraries Preference-> Install...

Miscellaneous Device.IntLib 、 Miscellaneous Connectors.IntLib

4)在原理图中添加元器件(原理图设计对象、原理图符号) : 在 AD 主界面主菜单下, 选择 Place→Part, 找到 Res1、Op Amp、Header2、Header3、Cap、Cap Pol2, 并进行元器件的放置与布线。

5) 重新分配元件标识符

在 AD 主界面主菜单下, 选择 Tools→Annotate Schematic 进行修改。

6) 在 Place→Text String 对图名、设计者进行标注, 之后保存 (随时保存、工作文件夹)。

7) 编译、查错 Project ->Validate Pcb_Project。

8) File→Smart PDF 功能生成实验结果。

实验结果:

实验结果和查错报告如图 2 至图 4 所示。

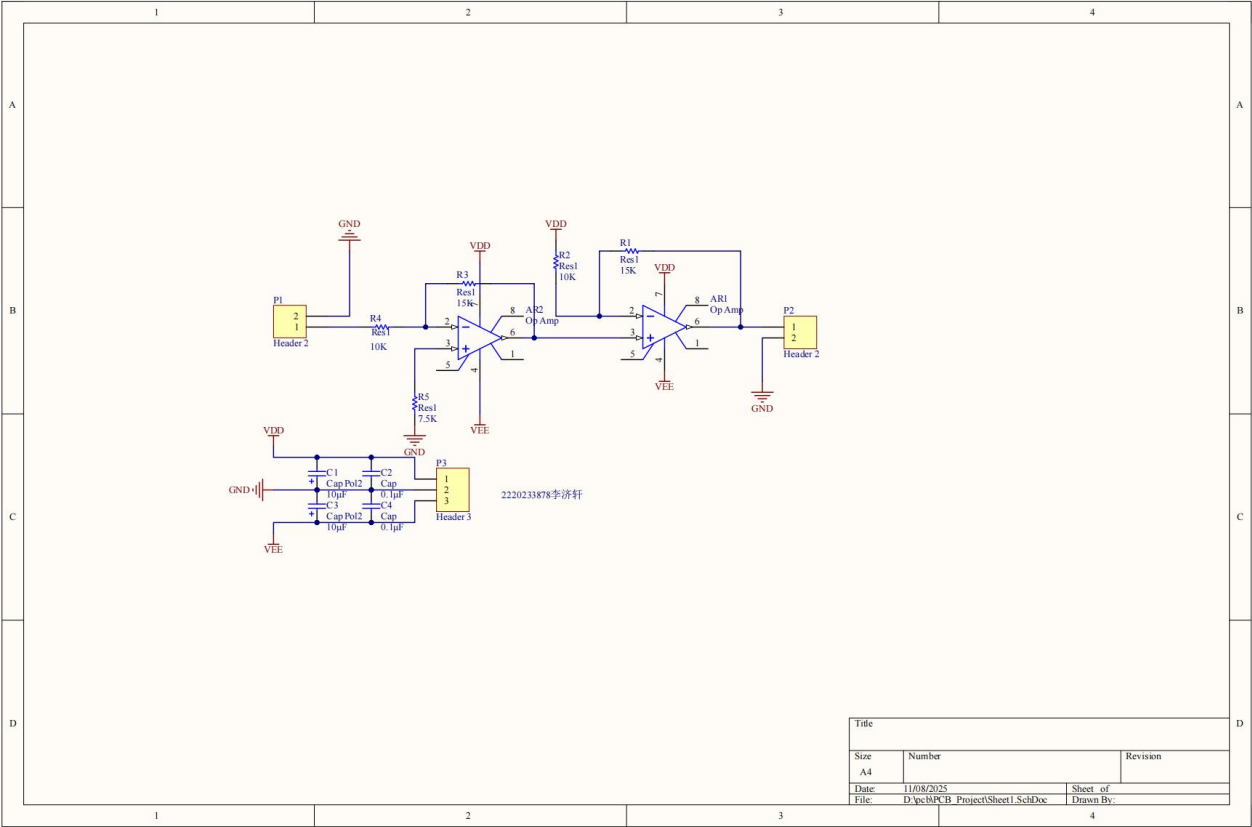


图 2

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
Op Amp	FET Operational Amplifier	AR1, AR2	DIP-8	Op Amp	2
Cap Pol2	Polarized Capacitor (Axial)	C1, C4	RB7.6-15	Cap Pol2	2
Cap	Capacitor	C2, C3	RAD-0.3	Cap	2
Header 2	Header, 2-Pin	P1, P2	HDR1X2	Header 2	2
Header 3	Header, 3-Pin	P3	HDR1X3	Header 3	1
Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4, R5	AXIAL-0.4	Res1	5

图 3

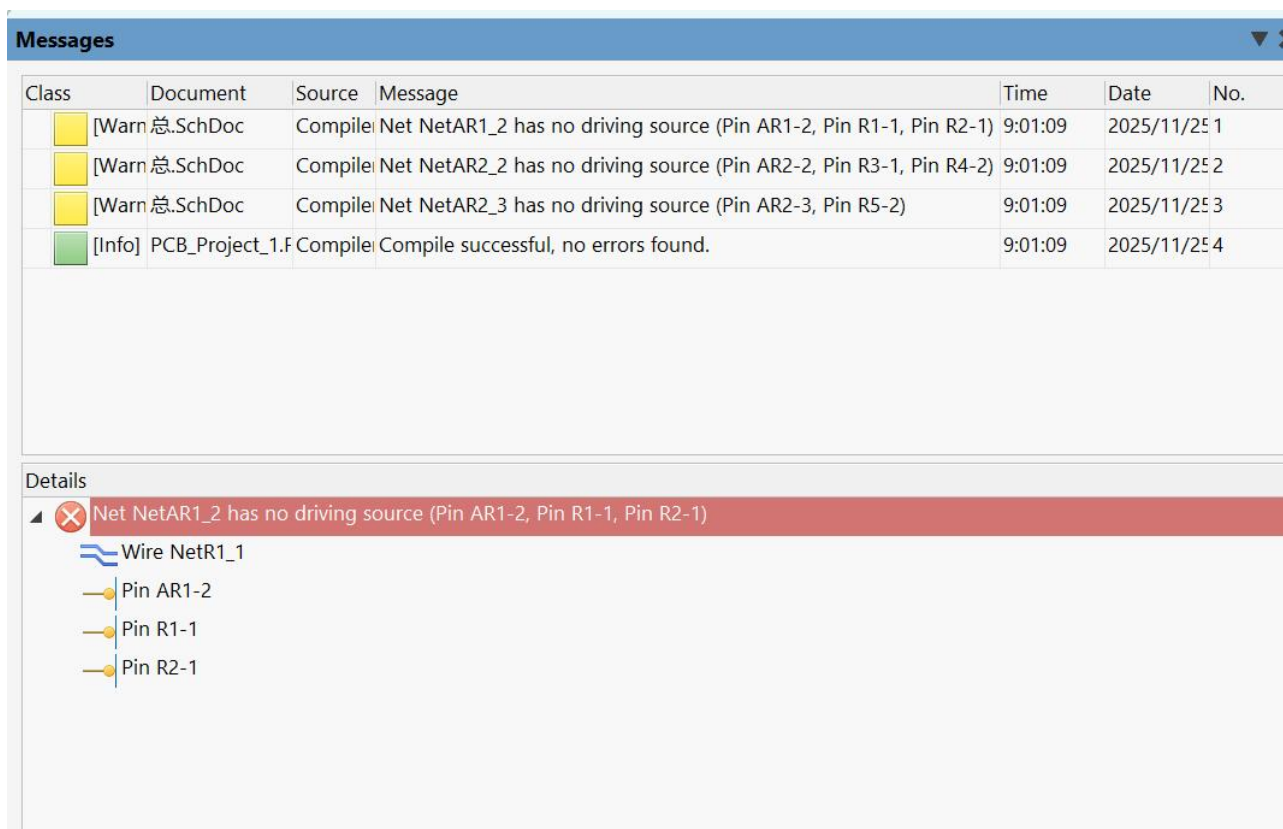


图 4

对于提示

[Warning] Sheet1.SchDoc Compiler Net NetAR2_2 has no driving source (Pin AR2-2, Pin R2-1, Pin R4-2)

分析为图中有一个器件的管脚属性设定成了驱动源（power），但是却并没有连接电源，此次实验无需添加驱动源，主要为原理图的不同形式的绘制，因为确保实验的真实性与后续操作，我仍然保持警告的显示。

2、平坦式原理图绘制

将第一级放大电路(包括 P1)、第二级放大电路(包括 P2)和其他(电源)电路(包括 P3)分别绘制在三个原理图纸(文件)中，各原理图间的信号连接（输入/输出端）采用跨页连接符连接。

在 AD 主界面主菜单下选择 Place→Off Sheet Connector，除外其他设计过程参考“单页原理图设计”。

1) 第一级放大电路

在器件库中搜索 Res、Op Amp、Header 2，放置器件，在放置器件时通过按下 Tab 键修改器件参数；

之后在主菜单调取 VCC 和 GND，将 VCC 改名为 VDD 和 VEE，通过 Place→Wire 按照电路图连线；

在 AD 主界面主菜单下选择 Place→Off Sheet Connector，命名为 Vo1，把它连接在第一级放大电路的输出端；

然后再在 AD 主界面主菜单中选择 Tools→Annotate Schematic 重新分配元器件标识符，最后在 Place→Text string 对图名、姓名、学号进行标注。

最后通过 Smart PDF 功能生成原理图原图，得到结果如图 5 所示。

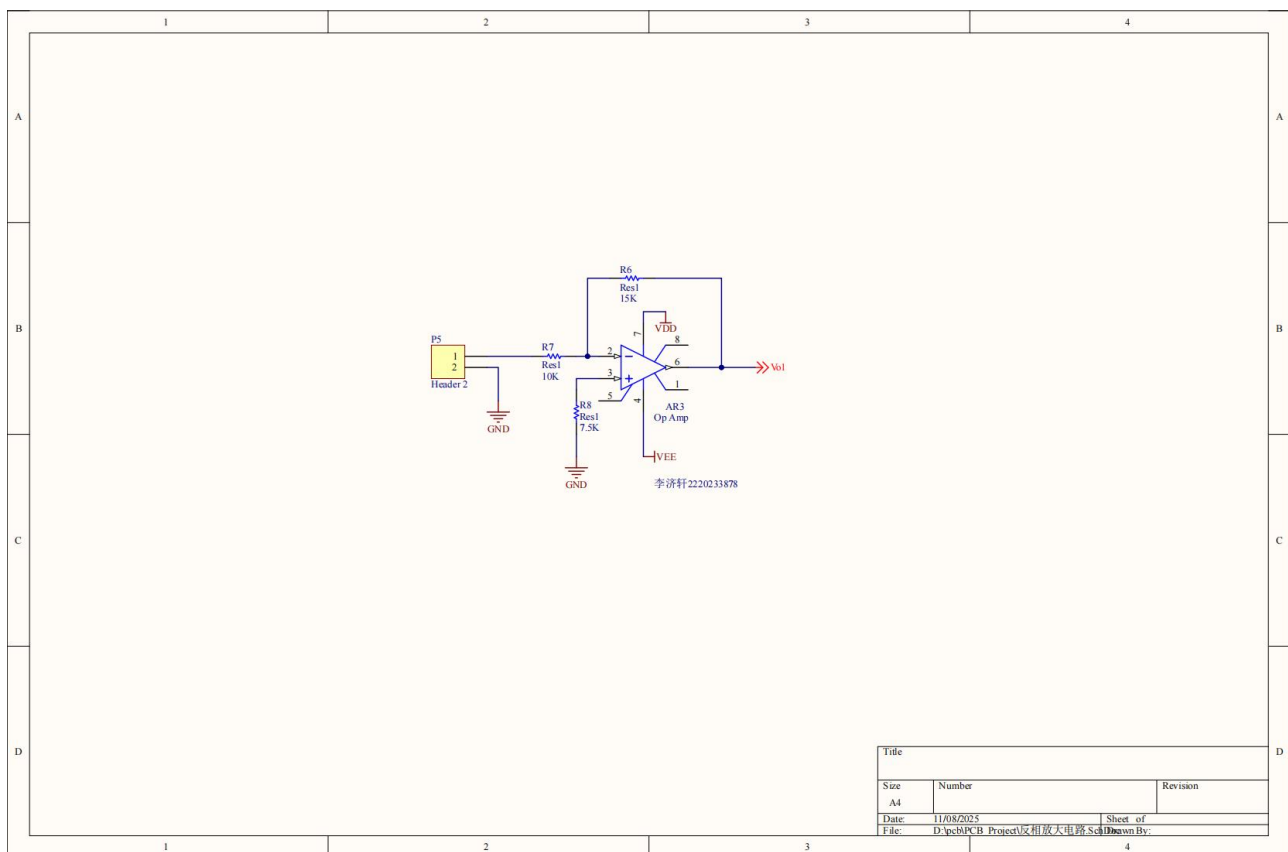


图 5 第一级放大电路

2) 第二级放大电路

在器件库中搜索 Res、Op Amp、Header 2，放置器件，在放置器件时通过摁下 Tab 键修改器件参数，之后在主菜单调取 VCC 和 GND，将 VCC 改名为 VDD 和 VEE，通过 Place→Wire 按照电路图连线。在 AD 主界面主菜单下选择 Place→Off Sheet Connector，命名为 Vo1，把它连接在第二级放大电路的输入端。然后再在 AD 主界面主菜单中选择 Tools→Annotate Schematic 重新分配元器件标识符，最后 Place→Text string 对图名、学号和设计者等进行标注。之后通过 Smart PDF 功能生成原理图原图，得到结果如图 6 所示。

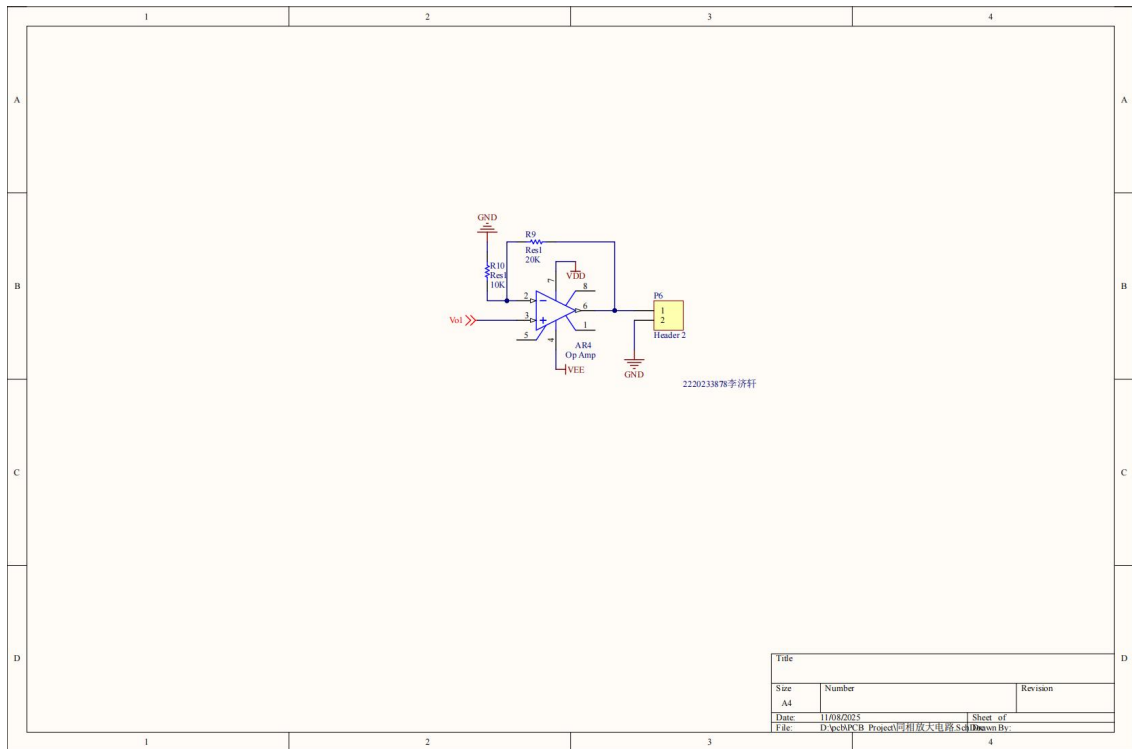


图 6 第二级放大电路

3) 电源电路

在器件库中搜索 Cap、Cap Pol2、Header 3，放置器件，在放置器件时通过摁下 Tab 键修改器件参数，之后在主菜单调取 VCC 和 GND，将 VCC 改名为 VDD 和 VEE，通过 Place→Wire 按照电路图连线。再在 AD 主界面主菜单中选择 Tools→Annotate Schematic 重新分配元器件标识符，最后 Place→Text string 对图名、学号和设计者等进行标注。之后通过 Smart PDF 功能生成原理图原图，得到结果如图 7 所示。

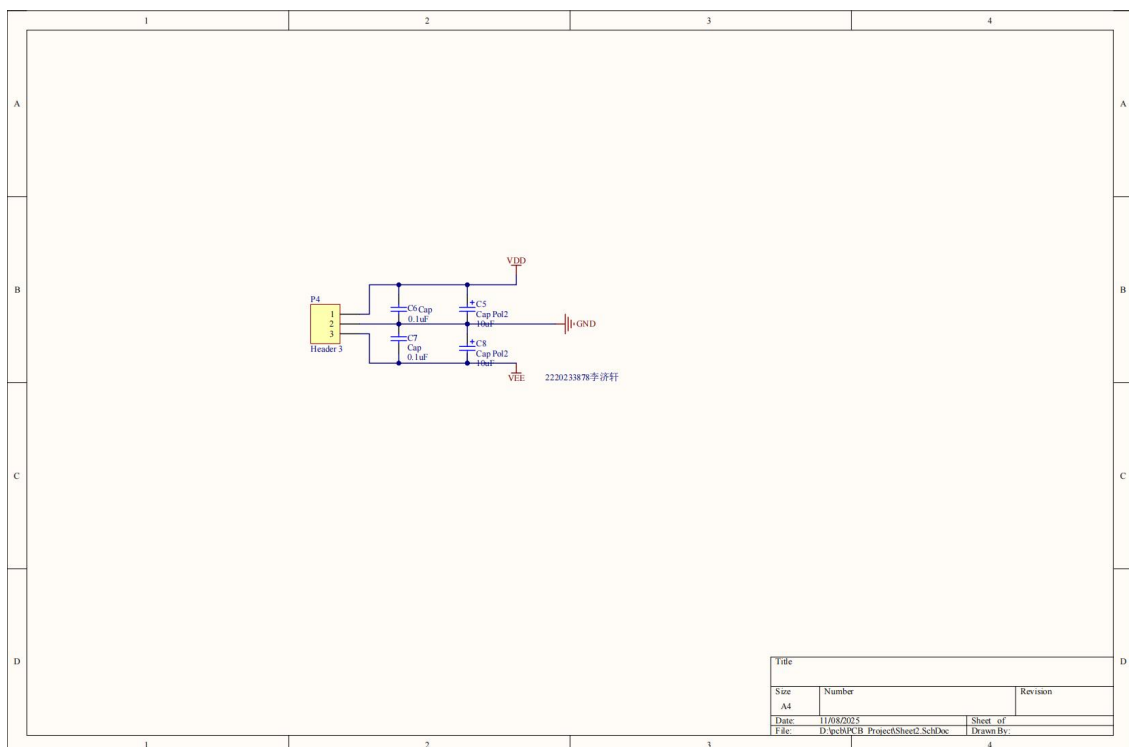


图 7 电源电路

4) 检查报告及元器件清单

与之前一样。

3.层次化原理图绘制

(1) 绘制底层原理图

将第一级放大电路、第二级放大电路分别绘制在两个原理图文件中，原理图中的输入/输出端、电源分别连接到端口上；

端口操作：主界面工具栏内的  按钮或在 AD 主界面主菜单下选择 Place→Port

(2) 绘制顶层原理图

- ① 新建一个原理图文件；
- ② 根据原理图产生两个原理图符号：选择 Design→Create Sheet Symbol From Sheet ；
- ③ 调整原理图入口标识位置，添加信号线连接；
- ④ 绘制电源电路（包括输入端子 P1、输出端子 P2、电源端子 P3）。

1) 第一级放大电路

在器件库中搜索 Res、Op Amp，放置器件，在放置器件时通过按下 Tab 键修改参数；

之后选择 Place→Port 放置五个端口，修改端口名称，分别命名为 Vi、Vo1、VDD、VEE、GND，同时在 I/O Type 中修改端口性质；

通过 Place→Wire 按照电路图连线。然后再在 AD 主界面主菜单中选择 Tools→Annotate Schematic 重新分配元器件标识符，最后 Place→Text string 对图名、学号和设计者等进行标注；

之后通过 File→Smart PDF 功能生成原理图原图，得到结果如图 8 所示。

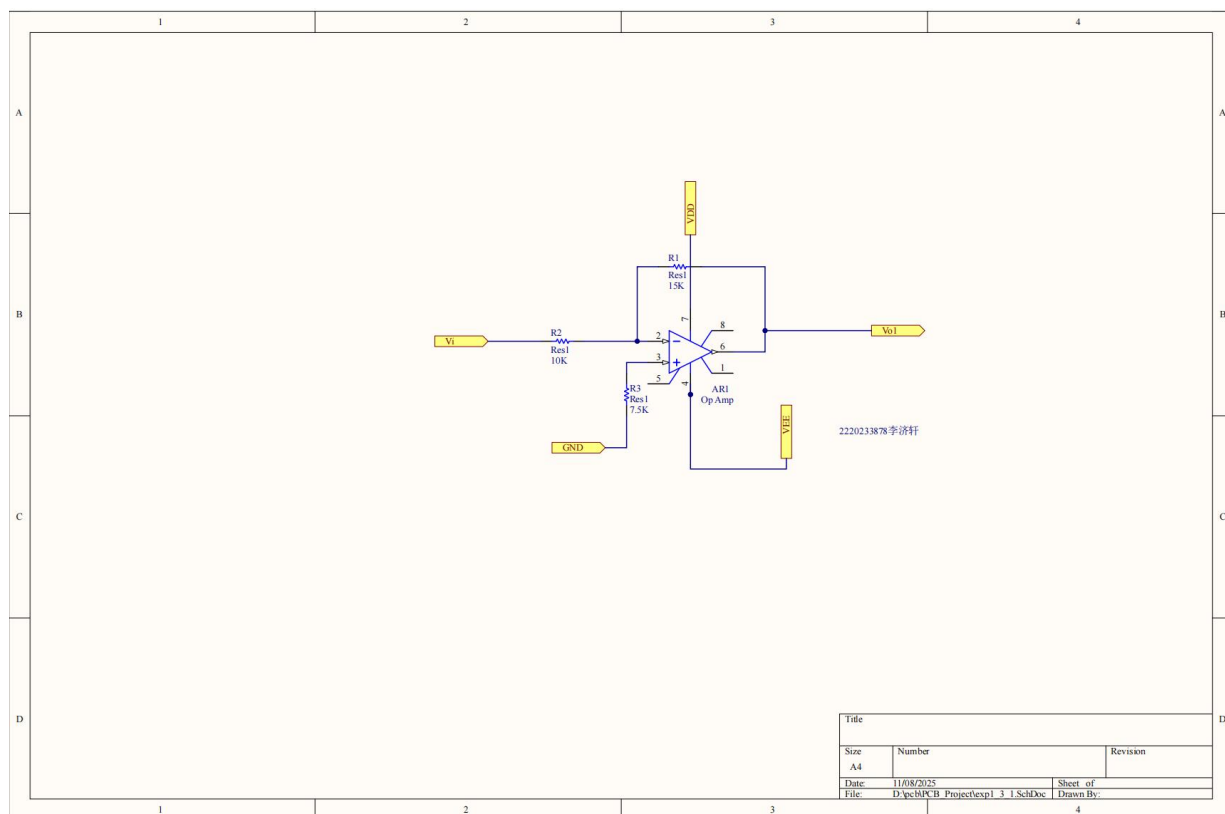


图 8 第一级放大电路

2) 第二级放大电路

在器件库中搜索 Res、Op Amp 放置器件，在放置器件时按下 Tab 键修改器件参数；

选择 Place→Port 放置五个端口，修改端口名称，分别命名为 Vo,Vol,VDD,VEE,GND，同时在 I/O Type 中修改端口性质；

随后通过 Place→Wire 按照电路图连线。然后再在 AD 主界面主菜单中选择 Tools→Annotate Schematic 重新分配元器件标识符；

最后 Place→Text string 对图名、学号和设计者等进行标注。之后通过 File→Smart PDF 功能生成原理图原图，得到结果如图 9 所示。

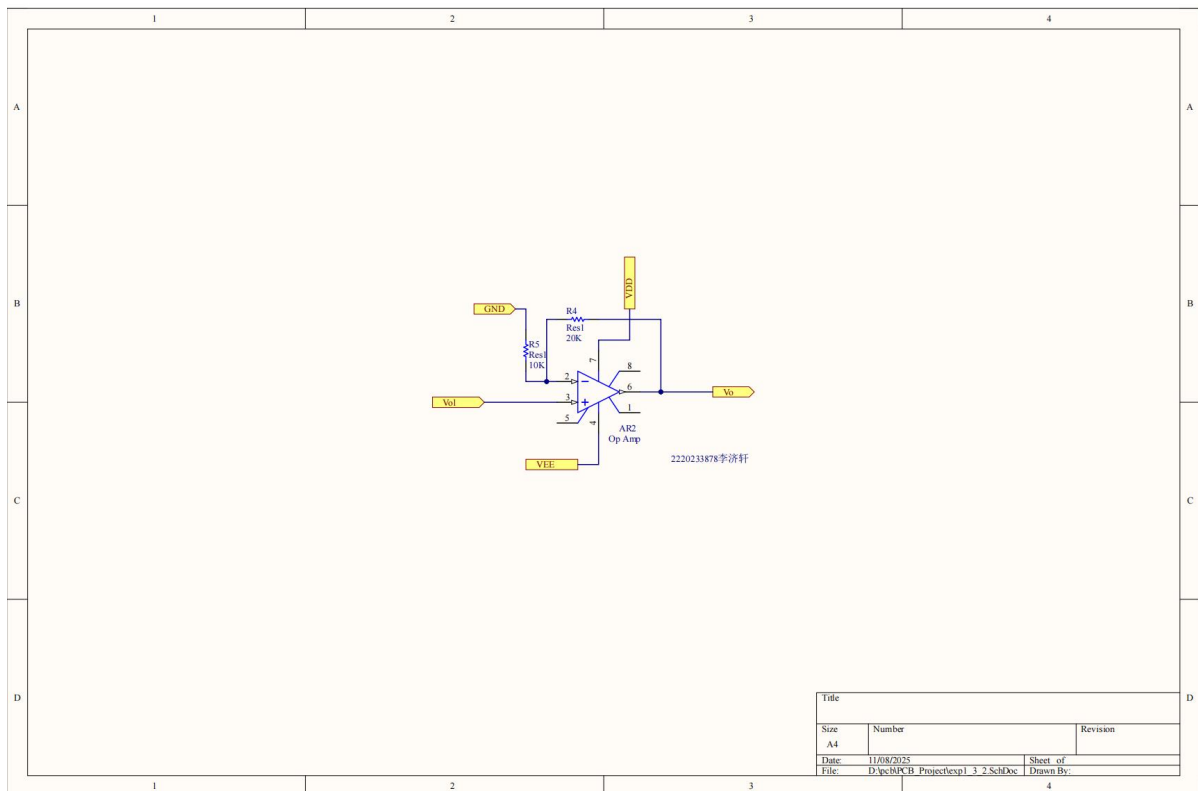


图 9 第二级放大电路

3) 电源电路和顶层原理图

电源电路：在器件库中搜索 Cap、Cap Pol2、Header 3、Header2，放置器件，在放置器件时通过按下 Tab 键修改器件参数，之后在主菜单调取 VCC 和 GND，将 VCC 改名为 VDD 和 VEE，通过 Place→Wire 按照电路图连线。再在 AD 主界面主菜单中选择 Tools→Annotate Schematic 重新分配元器件标识符，最后 Place→Text string 对图名、学号和设计者等进行标注。

底层原理图：选择 Design→Create Sheet Symbol From Sheet，分别对图 3.1 和图 3.2 原理图生成原理图符号，生成后调整原理图端口标识。最后通过 Place→Wire 连线。生成的电源电路和顶层原理图结果如图 10 所示。

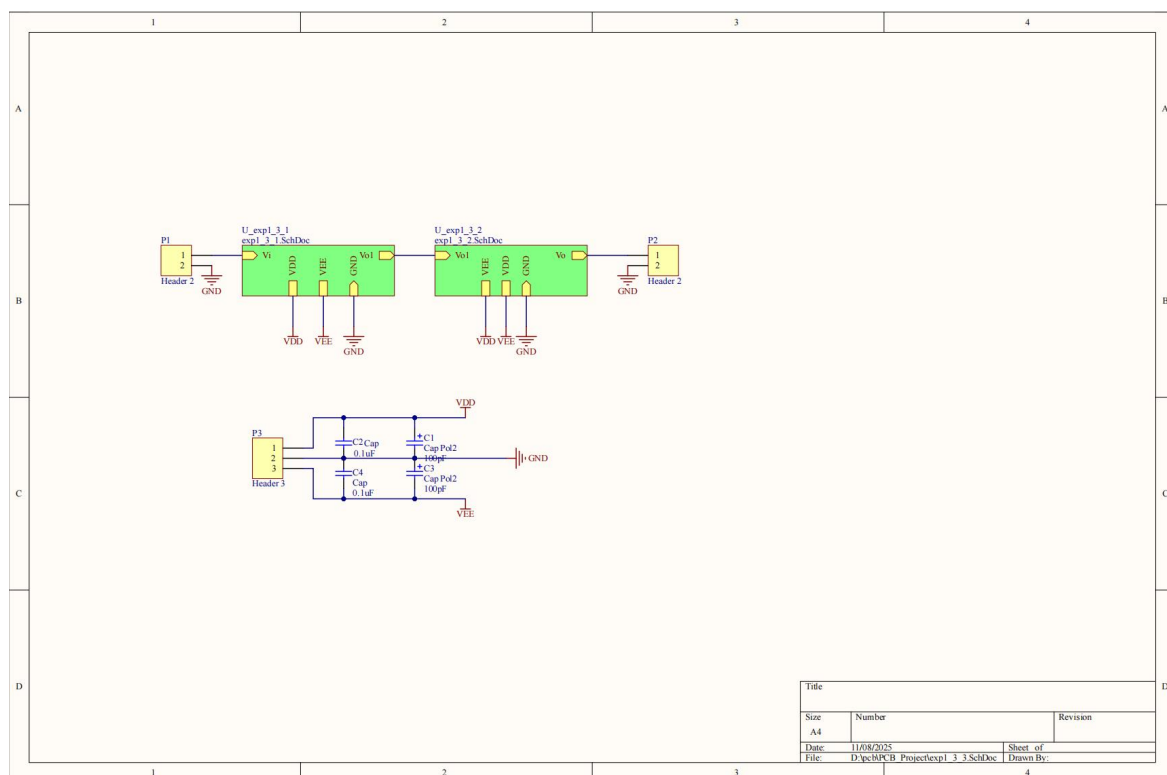


图 10 电源电路和底层原理图

4) 检查结果及元器件清单

与之前一样。

四、思考题

1.通过表格对两种多页原理图的设计方法进行比较和说明

答：如表 1 所示：

表 1 对比图

	平坦式原理图设计	层次化原理图设计
实施步骤	在 Altium Designer 中，创建一个新的工程，然后在这个工程中添加多个原理图文件，以便将电路设计分解成若干个逻辑部分。这样做可以帮助我管理复杂的电路设计，并保持各个部分的清晰和组织性。接着，使用跨页连接符（ Off-sheet Connectors）来连接这些不同部分的原理图文件。这些连接符允许我在不同图纸之间传递信号和电源，同时保持设计的层次结构和模块化。通过这种方式，够确保电路设计的每个部分都能够正确地协同工作，同时也便于后续的维护和修改。	在 Altium Designer 中，着手启动一个新的项目工程。在这个工程中，创建多个原理图文件，然后，在各个原理图文件的边界上定义端口（Ports），这些端口将作为不同部分之间的接口。通过这种方式，各个部分可以通过这些端口相互连接，实现信号和电源的传递。在底层原理图中，这些端口将具体表现为连接不同模块的桥梁，确保整个电路设计的连贯性和功能性。通过这种模块化和层次化的设计方法，能够更高效地处理复杂的电路设计任务。
特点	水平地将设计分割成多个部分，每个部分都对应一个原理图文件。利用跨页连接符（ Off-sheet Connectors）。这些连接符将被放置在原理图的水平分割点上，允许在不同的图纸层面上进行垂直方向的信号和数据传输。	通过端口连接，是垂直方向的分割；在底层原理图中通过端口和原理图符号相连接。

五、总结

在电子 CAD 实验中，我深入学习和实践了 Altium Designer 21 的使用，这一过程提升了我对电子设计软件的掌握程度。实验的核心目的在于让我熟悉 Altium Designer 软件的基本操作，包括元件的查找、放置和连线，以及环境参数的设置原则和方法。通过这次实验，我不仅掌握了原理图设计的基本规则和流程，还成功完成了设计和排错的任务，这对我的电子设计能力是一个重要的提升。 在这个过程中，我学会了如何将复杂的电路分解成多个模块，并使用跨页连接符和端口来连接这些模块。这种模块化的设计方法不仅提高了设计的效率，也使得电路的维护和调试变得更加简单。我通过实际操作，深刻理解了平坦式和层次化原理图设计的不同特点和应用场景，这对于我未来在更复杂的电路设计中选择合适的设计方案具有重要意义。 总结本次实验，我认为最有价值的收获是对于多页原理图设计的深刻理解。平坦式原理图设计通过跨页连接符实现了电路的水平分割，而层次化原理图设计则通过端口连接实现了电路的垂直分割。这两种方法各有优势，平坦式原理图适合于电路较为简单或者需要在同一视图中展示整个电路的情况，而层次化原理图则适合于复杂电路的设计，它通过将电路分解成多个层次，使得设计更加清晰和有序。因此，我不仅学会了如何应用这些设计方法，还学会了如何根据电路的复杂度和设计需求选择合适的原理图设计方式。